Projet universitaire - Surveillance locale des orages

Analyse des documents étudiants : 11 points à approfondir et suggestions

Questions sur la conception, modélisation et le moteur de test

1. Filtrage du bruit

Le document prévoit une étape « Filtrer le bruit », mais la notion de bruit doit être définie précisément.

Points à clarifier :

- S'agit-il d'impacts isolés, d'erreurs de couleur ou de données anciennes ?
- Comment éviter de supprimer un véritable impact isolé ?
- Comment conserver une trace de la donnée brute afin de vérifier le résultat ?

Question à poser :

« Comment définissez-vous formellement un impact parasite, et comment s’assurer que votre filtre ne supprime pas un véritable impact isolé ? »

2. Définition d'une cellule orageuse

Le regroupement des impacts en cellules constitue un élément central du moteur d'analyse. Le critère de regroupement n'est cependant pas encore défini.

Points à clarifier :

- Distance maximale entre impacts appartenant à une même cellule.
- Algorithme de regroupement choisi.
- Paramétrage du seuil de regroupement.
- Comportement lorsque deux groupes sont proches.

Question à poser :

« Quelle définition mathématique donnez-vous d'une cellule orageuse et à partir de quelle distance deux impacts appartiennent-ils à la même cellule ? »

3. Fusion et division des cellules

Une cellule peut évoluer : deux cellules peuvent se rapprocher et être fusionnées par l'algorithme ; inversement, une cellule peut se séparer en plusieurs groupes.

Points à clarifier :

- Conservation ou changement de l'identité d'une cellule.
- Gestion de l'historique lors d'une fusion.
- Gestion d'une division en deux cellules.
- Conséquences sur les trajectoires et alertes.

Questions à poser :

« Que se passe-t-il si deux cellules distinctes se rapprochent suffisamment pour être fusionnées ? »

« Comment traitez-vous une cellule qui se sépare en deux groupes entre deux relevés ? »

4. Association des cellules entre deux relevés

Le flowchart prévoit d'« associer aux cellules du relevé précédent ». Cette opération doit être spécifiée.

Critères possibles :

- Distance entre centroïdes.
- Direction et vitesse précédentes.
- Recouvrement géographique.
- Étendue et nombre d'impacts.
- Fonction de coût combinant plusieurs critères.

Question à poser :

« Quelle règle utiliserez-vous pour décider qu'une cellule observée à T+1 est bien la même que celle observée à T ? Comment éviterez-vous une permutation d'identité lorsque deux cellules se croisent ? »

5. Cap, vitesse, distance minimale et délai d'arrivée

Points à clarifier :

- Nombre minimal de relevés nécessaires.
- Méthode d'estimation du cap et de la vitesse.
- Hypothèse utilisée pour extrapoler la trajectoire.
- Définition de la distance minimale prévue.
- Définition exacte de « l'arrivée » d'une cellule.

Question à poser :

« Une cellule est-elle considérée comme arrivée lorsque son centre atteint le site, lorsque son centre entre dans la zone surveillée, ou lorsque son enveloppe atteint cette zone ? »

6. Validation du simulateur

Le simulateur est une très bonne base pour développer et tester le système sans attendre un orage réel. Il doit cependant conserver une « vérité terrain » indépendante des résultats calculés par l'analyseur (garder les valeurs générées pour comparer avec l'analyse par votre moteur)

Risque :

Si le simulateur et l'analyseur utilisent exactement les mêmes hypothèses mathématiques, les tests peuvent être artificiellement parfaits.

Question à poser :

« Comment allez-vous éviter que le simulateur soit simplement le miroir de votre algorithme de détection et comment vérifierez-vous objectivement les résultats obtenus ? »

7. Relation IMPACT / CELLULE

Dans le modèle proposé, un IMPACT est directement rattaché à une CELLULE, alors que l'impact appartient à un relevé précis et que CELLULE_OBSERVATION représente l'état temporel de la cellule.

Une modélisation alternative pourrait être :

IMPACT → CELLULE_OBSERVATION → CELLULE

Cela permettrait d'indiquer précisément à quelle observation d'une cellule chaque impact a contribué.

Question à poser :

« Pourquoi un impact est-il rattaché directement à CELLULE plutôt qu'à CELLULE_OBSERVATION, alors que l'impact appartient à un relevé précis ? »

8. Modèle des règles d'alerte

Le modèle REGLE_ALERTE prévoit notamment distance, nombre d'impacts, niveau, anti-répétition et prise en compte de la vigilance.

Le cahier des charges demande toutefois que les notifications tiennent compte au minimum de :

- la distance ;
- la direction ;
- la vitesse estimée ;
- l'activité ;
- la persistance du phénomène.

Question à poser :

« Comment les paramètres direction, vitesse, activité et persistance sont-ils représentés dans votre modèle de règles d'alerte actuel ? »

9. Rôle de la vigilance météorologique

La vigilance officielle doit contextualiser l'analyse sans remplacer la détection locale issue des impacts.

Le modèle prévoit déjà de conserver si la vigilance a contribué à une alerte, ce qui est pertinent.

Question à poser :

« Comment l'utilisateur pourra-t-il savoir a posteriori que la vigilance a participé au déclenchement d'une alerte ? »

10. Début et fin d'un épisode orageux

Le flowchart prévoit de déterminer si un épisode est en cours et de le clôturer après N minutes sans activité. La valeur N et les règles associées doivent être justifiées.

Points à clarifier :

- Condition d'ouverture d'un épisode.
- Durée d'inactivité avant clôture.
- Cas d'une cellule qui disparaît puis réapparaît.
- Conservation de la continuité historique.

Question à poser :

« Quel événement ouvre un épisode, quel événement le ferme, et si une cellule réapparaît après N minutes, créez-vous un nouvel épisode ou reprenez-vous l'ancien ? »

11. Calibration pixels → coordonnées GPS

La récupération Meteociel nécessite de transformer les positions détectées dans l'image en coordonnées géographiques.

Points à clarifier :

- Méthode de calibration.
- Projection cartographique prise en compte.
- Mesure de l'erreur de conversion.
- Robustesse aux changements de taille, zoom ou mise en page de Meteociel.

Questions à poser :

« Comment établissez-vous la transformation entre coordonnées pixel et coordonnées GPS et comment mesurez-vous son erreur ? »

« Que se passe-t-il si Meteociel modifie la taille de l'image, le zoom ou la mise en page ? »

Quelques pistes à considérer

* Géolocalisation des impacts — conversion pixels → coordonnées/distances géographiques.
* Pondération temporelle — impacts récents davantage pondérés (jaune 3, orange 2, rouge 1).
* DBSCAN — regroupement des impacts en cellules par densité et élimination des impacts isolés.
* Barycentre pondéré — position représentative de chaque cellule en privilégiant l'activité récente.
* Extension spatiale — estimation de la taille de la cellule à partir de la répartition des impacts.
* Tracking temporel — attribution d'une identité persistante aux cellules entre les acquisitions.
* Régression linéaire — calcul direction/vitesse sur les 6 dernières positions, pour réduire le bruit.
* Projection de trajectoire — prédiction du déplacement et calcul du passage au plus près du site.
* Front électrique — calcul de « l'avant » de la cellule par projection des impacts dans la direction du déplacement.
* Lissage du front — stabilisation de la distance avant ↔ barycentre entre acquisitions.
* ETA — estimation séparée de l'arrivée du front électrique et du barycentre.
* Détection d'interception/recouvrement — détermination du risque de passage sur ou à proximité du site.
* Fusion de cellules — détection de filiations entre cellules proches (≈ 8 km)
* Historisation JSONL — conservation des cellules, trajectoires et événements pour analyse ultérieure.

A propos de l'outil de génération d'orage

* Génération artificielle d'impacts de foudre sur une image ayant le même format que celles traitées par votre moteur
* Création de cellules synthétiques constituées de plusieurs impacts regroupés spatialement.
* Position contrôlée des cellules par rapport au point de référence.
* Déplacement contrôlé : une cellule peut être déplacée progressivement d'une image à la suivante.
* Direction imposée : on connaît à l'avance la trajectoire réelle de la cellule.
* Vitesse imposée : par exemple 40 km/h, ce qui permet de vérifier la vitesse calculée par votre tracker.
* Pas de temps configurable entre les images ; exemple 120 secondes.
* Scénario static : cellule immobile, utile pour vérifier que le système ne détecte pas artificiellement un déplacement.
* Scénario moving : une cellule se déplace régulièrement suivant une trajectoire connue.
* Scénario moving-multi : plusieurs cellules évoluent simultanément, notamment pour tester le suivi de plusieurs identités et les fusions.
* Eventuellement des scénarios de trajectoire courbe, accélération/ralentissement et passage latéral par rapport au site.
* Génération d'une série de PNG : ces images sont ensuite injectées exactement comme de vraies images dans votre moteur
* Génération d'une vérité terrain dans des fichiers associés : le simulateur sait où se trouve réellement la cellule, sa direction et sa vitesse.
* Cela permet donc de comparer valeur réelle simulée ↔ valeur calculée par nos algorithmes.
* Le simulateur permet de tester toute la chaîne : détection des impacts → DBSCAN → cellule → tracking → direction → vitesse → trajectoire → ETA.
* Il permet également de provoquer volontairement des cas difficiles pour voir comment les algorithmes réagissent.

A propos de l'outil de génération d'orage

Plusieurs cellules orageuses

```
python generate_test_impacts.py \
  --image carte_far.png \
  --output test_multi_orages.png \
  --scenario multi \
  --px-per-km 10.1 \
  --noise-count 5 \
  --seed 43 \
  --draw-reference
```

- `seed 43` : permet de reproduire exactement la simulation.
- `draw-reference` : affiche le point de référence.

Orage se dirigeant vers votre lieu cible

```
python generate_test_impacts.py \
  --scenario moving-direct \
  --image carte_far.png \
  --output-dir synthetic_output/moving_direct \
  --frames 30 \
  --interval-seconds 120 \
  --speed-kmh 40 \
  --start-direction nord-est \
  --start-distance-km 35 \
  --count 20 \
  --spread-km 4 \
  --draw-reference
```

- **`--scenario moving-direct`** : choisit le scénario. `moving-direct` crée une cellule qui **se déplace directement vers le point de référence**.
- **`--image carte_far.png`** : image servant de **fond de carte** sur laquelle les impacts synthétiques sont dessinés.
- **`--output-dir synthetic_output/moving_direct`** : dossier dans lequel sont enregistrées les images et données produites par la simulation.
- **`--frames 30`** : génère **30 étapes successives** de la simulation, donc 30 états de l'orage.
- **`--interval-seconds 120`** : chaque image représente une situation **120 secondes (2 min) après la précédente**. La simulation couvre donc environ **58 minutes entre la première et la dernière image**.
- **`--speed-kmh 40`** : vitesse réelle imposée à la cellule : **40 km/h**. Avec un intervalle de 2 min, son centre se déplace théoriquement d'environ **1,33 km par frame**
- **`--start-direction nord-est`** : place initialement la cellule **au nord-est du point de référence**. Comme `moving-direct` la fait se diriger vers celui-ci, son déplacement général sera donc vers le **sud-ouest**.
- **`--start-distance-km 35`** : le centre de la cellule commence à environ **35 km du point de référence**.
- **`--count 20`** : génère **20 impacts de foudre** constituant la cellule à chaque étape. Ces points permettront ensuite à DBSCAN de retrouver le cluster.
- **`--spread-km 4`** : contrôle la **dispersion spatiale des impacts** autour du centre théorique de la cellule. C'est donc ce paramètre qui donne une certaine extension au nuage d'impacts ; il ne faut pas nécessairement l'interpréter comme « une cellule de exactement 4 km de diamètre ».
- **`--draw-reference`** : dessine sur les images le **point de référence**, ce qui facilite le contrôle visuel de la trajectoire.

Suggestion concernant les priorités pour le développement

- Création des structures de données d'après votre analyse
- Création de l'interface de base avec les framework décidés
- Récupération des données météociel et stockage
- Création de l'interface de visualisation des épisodes orageux
- Développement de l'outil de simulation des orages
- Injection (replay) des données du simulateur dans le moteur d'affichage de la web app (ou site)
- Récupération de données externes (API météo france niveau de vigilance)
- Implémentation du système de surveillance/alerte (notification)
- Création de l'interface de replay des orages pour les utilisateurs
- Réflexion et développement autour des algorithmes d'analyse trajectoire/vitesse dans le but d'enrichir les notifications

Organisez vous en équipes pour mener de front 3 ateliers prioritaires :

- Mise en place des structures de données et récupération données météo ciel
- Mise en place de l'interface générale puis celle d'observation des orages
- Outil de génération des orages au format de vos données